

1. Na przedziale $]0, \varepsilon]$ dla $0 < \varepsilon < 1$ funkcja $h(x) := \frac{1}{\log x}$ jest całkowalna (bo jest ciągła po dookreśleniu $h(0) = 0$), zaś $h_1(x) := \frac{1}{x \log x}$ — nie jest, gdyż $\int \frac{dx}{x \log x} = \log |\log x|$.

Całka Riemanna z parametrem — zwarty przedział całkowania

2. **Oznaczenia.** Niech $I = [a, b]$ — zwarty przedział, zaś $J \subset \mathbf{R}^n$ — podzbiór (zwykle otwarty). Załóżmy, że $f : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$ jest taka, że każda z funkcji $f_\alpha := f(\cdot, \alpha) : I \rightarrow \mathbf{R}$ jest całkowalna w sensie Riemanna. Rozważmy funkcję $F : J \rightarrow \mathbf{R}$, $F(\alpha) := \int_I f_\alpha = \int_a^b f(x, \alpha) dx$.

Ciągłość i różniczkowalność ‘zwartej’ całki z parametrem

3. **Twierdzenie.** Jeśli f_α jest całkowalna na I w sensie Riemanna dla każdego $\alpha \in J$, α_0 jest punktem skupienia J (np. może być $J = \mathbf{N}$, $\alpha_0 = +\infty$) oraz $\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} f_\alpha = g$ jednostajnie na I , to $g : I \rightarrow \mathbf{R}$ jest całkowalna oraz $\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \int_I f_\alpha = \int_I g$, tj. $\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \int_a^b f(x, \alpha) dx = \int_a^b \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} f(x, \alpha) dx$.
Jako konsekwencję tego można uzyskać
4. **Twierdzenie.** Jeśli f jest ciągła na $I \times J$, to F jest ciągła na J . Jeśli ponadto J jest otwarty, $\frac{\partial f}{\partial \alpha_k}$ istnieje i jest ciągła na $I \times J$, to F jest różniczkowalna wzgl. α_k oraz $F'_{\alpha_k}(\alpha) = \int_I \frac{\partial f}{\partial \alpha_k}(x, \alpha) dx$.
5. **Zmienne granice całkowania:** $F(\alpha) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\psi(\alpha)} f(x, \alpha) dx$, wtedy $F'_\alpha = f(\psi(\alpha), \alpha)\psi'(\alpha) - f(\varphi(\alpha), \alpha)\varphi'(\alpha) + \int \frac{\partial f}{\partial \alpha}$.
6. Uogólnienie. Można osłabić założenia powyższych twierdzeń, biorąc $F(\alpha) = \int_I f(x, \alpha) h(x) dx$, gdzie f jest takie, jak wyżej, zaś $h : I \rightarrow \mathbf{R}$ jest taka, że $\int_I |h(x)| dx$ jest zbieżna w sensie całki niewłaściwej Riemanna.

Istotnie, potrzebne tu oszacowania wynikają z nierówności $|\int_I (f_\alpha h) - \int_I (f_{\alpha_0} h)| \leq \sup_I |f_\alpha - f_{\alpha_0}| \cdot \int_I |h|$.

Całka Riemanna z parametrem — niezwyty przedział całkowania

7. **Oznaczenia.** $I \subset \mathbf{R}$ jest niezwytym przedziałem (lub, ogólniej, sumą pewnych przedziałów), zaś $J \subset \mathbf{R}$ — zbiorem otwartym. Niech $f : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$ będzie taka, że każda z funkcji $f_\alpha := f(\cdot, \alpha) : I \rightarrow \mathbf{R}$ (dla $\alpha \in J$) jest całkowalna w sensie całki niewłaściwej Riemanna, tzn. zbieżna jest całka niewłaściwa Riemanna $F(\alpha) := \int_I f_\alpha$.
Przypomnijmy, że z definicji $F(\alpha) = \lim_{K \nearrow I} F_K(\alpha)$, gdzie K przebiega zwarte podprzedziały I , $F_K(\alpha) := \int_K f_\alpha$, zaś $\lim_{K \nearrow I}$ odnosi się do relacji skierowania $K' \succ K \stackrel{\text{def}}{\iff} K' \supset K$; w ogólniejszym przypadku sumy przedziałów: $I = \bigcup I_m$, należy rozważać sumy $K = \bigcup_m K_m$ zwartych przedziałów $K_m \subset I_m$, takich że $K_m = \emptyset$ dla p.w. m .
Najczęściej ‘niewłaściwość’ całki związana jest tylko z jednym końcem I , np. prawym: $I = [a, b[$ (dopuszczamy tu $b = +\infty$). Przyjmijmy umowę, że wtedy K w poniższej definicji przebiega jedynie podprzedziały $K \subset I$ postaci $K = [a, c[$, $c < b$. Podobną konwencję przyjmijmy dla $I =]a, b]$, tj. ‘niewłaściwości w lewym końcu przedziału’.
8. **Definicja.** Całka $F(\alpha)$ jest zbieżna *jednostajnie* (względem parametru α) na J , jeśli uogólniony ciąg funkcyjny (F_K) zbiega do F jednostajnie na J , tzn.

$$\forall \epsilon > 0 : \exists K_\epsilon \subset I : \forall K \supset K_\epsilon : \forall \alpha \in J : |F_K(\alpha) - F(\alpha)| < \epsilon.$$

Ma to miejsce $\iff \forall \epsilon > 0 : \exists K_\epsilon : \forall K, K' \supset K_\epsilon : \forall \alpha \in J : |F_K(\alpha) - F_{K'}(\alpha)| < \epsilon$ (*warunek Cauchy’ego*).

Oczywiście dla $I = [a, b[$ jednostajność $F(\alpha)$ oznacza, że $F_c(\alpha) := \int_c^b f_\alpha \xrightarrow{c \rightarrow b} 0$ jednostajnie względem $\alpha \in J$; podobnie dla $I =]a, b]$ jednostajność zbieżności oznacza, że $F_c(\alpha) := \int_a^c f_\alpha \xrightarrow{c \rightarrow a} 0$ jednostajnie względem $\alpha \in J$.

9. **Kryterium Weierstrassa.** Jeśli istnieje funkcja $\varphi : I \rightarrow \mathbf{R}$ oraz zbiór zwarty $K \subset I$, takie że $\varphi \geq 0$, $\int_I \varphi < \infty$ oraz $\forall x \in I \setminus K, \alpha \in J : |f(x, \alpha)| \leq \varphi(x)$, to całka $F(\alpha)$ jest zbieżna jednostajnie.
10. **Kryterium Abela.** Jeśli $I = [a, \infty[$, całka $F(\alpha) = \int_I f_\alpha(x) dx$ jest zbieżna jednostajnie, a funkcja $g : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$ jest ograniczona i monotoniczna względem x , to całka $\Phi(\alpha) := \int_I f(x, \alpha) g(x, \alpha) dx$ jest zbieżna jednostajnie.
11. **Kryterium Dirichleta.** Jeśli $I = [a, \infty[$, funkcja $(K, \alpha) \mapsto F_K(\alpha) = \int_K f_\alpha(x) dx$ jest ograniczona, a $g : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$ jest monotoniczna względem x i $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x, \alpha) = 0$ jednostajnie na J , to całka $\Phi(\alpha) := \int_I f(x, \alpha) g(x, \alpha) dx$ jest zbieżna jednostajnie.

Ciągłość i różniczkowalność ‘niezwartej’ całki z parametrem

12. **Twierdzenie.** Jeśli $f : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$ jest ciągła, zaś całka $F(\alpha) = \int_I f_\alpha$ jest zbieżna jednostajnie, to $F : J \rightarrow \mathbf{R}$ jest ciągła. Jeśli ponadto $\frac{\partial f}{\partial \alpha}$ istnieje i jest ciągła na $I \times J$, zaś całka $\int_I \frac{\partial f}{\partial \alpha}$ — zbieżna jednostajnie, to F jest różniczkowalna oraz $F'(\alpha) = \int_I \frac{\partial f}{\partial \alpha}$.

13. **Oczywiste uogólnienia:** (1) J — otwarty podzbiór $\mathbf{R}^n$; wtedy zamiast $\frac{\partial f}{\partial \alpha}$ będzie $\frac{\partial f}{\partial \alpha_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial \alpha_n}$. (2) Dla ciągłości lub różniczkowalności wystarczy niemal jednostajna zbieżność całek.

14. **Całka Dirichleta.** $F(a, b) := \int_0^\infty e^{-bx} \frac{\sin ax}{x} dx = \arctg \frac{a}{b}$ dla $b > 0$, gdyż $F'_a(a, b) = \int_0^\infty e^{-bx} \cos ax dx = \frac{b}{a^2 + b^2}$ (dla $b \geq b_0 > 0$ z kryt. Weierstrassa dostajemy jednostajność zbieżności: majorantą jest $\varphi(x) := e^{-b_0 x}$, $K = \emptyset$).

Wzory Froullaniego

15. **Twierdzenia Froullaniego.** Niech dane $\varphi :]0, +\infty[$ oraz $a, b > 0$, zaś $F(a, b) := \int_0^\infty \frac{\varphi(ax) - \varphi(bx)}{x} dx$; wtedy

1° $F(a, b) = [\varphi(0) - \varphi(\infty)] \log \frac{b}{a}$, jeśli $\varphi \in C([0, \infty])$, co w szczególności oznacza istnienie $\varphi(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x)$.

2° $F(a, b) = \varphi(0) \log \frac{b}{a}$, przy założeniu że $\varphi \in C([0, \infty[)$, oraz że całka $\int_1^\infty \frac{\varphi(x)}{x} dx$ jest zbieżna.

3° $F(a, b) = -\varphi(\infty) \log \frac{b}{a}$, przy założeniu że $\varphi \in (]0, \infty])$, oraz że całka $\int_0^1 \frac{\varphi(x)}{x} dx$ jest zbieżna⁽¹⁾.

Jeśli $0 < \delta < \Delta$, to $\int_\delta^\Delta \frac{\varphi(ax) - \varphi(bx)}{x} dx = \int_\delta^\Delta \frac{\varphi(ax)}{x} dx - \int_\delta^\Delta \frac{\varphi(bx)}{x} dx = \left(\int_{a\delta}^{a\Delta} - \int_{b\delta}^{b\Delta} \right) \frac{\varphi(t)}{t} dt = \left(\int_{a\delta}^{b\delta} - \int_{a\Delta}^{b\Delta} \right) \frac{\varphi(t)}{t} dt$, więc $F(a, b) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{a\delta}^{b\delta} \frac{\varphi(t)}{t} dt - \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_{a\Delta}^{b\Delta} \frac{\varphi(t)}{t} dt =: I(\delta) - I(\Delta)$; przy tym z tw. o wartości średniej $I(\delta) = \varphi(t_\delta) \int_{a\delta}^{b\delta} \frac{1}{t} dt = \varphi(t_\delta) \log \frac{b}{a}$, gdzie $t_\delta \in]a\delta, b\delta[$, czyli $\lim_{\delta \rightarrow 0} t_\delta = 0$; podobnie $I(\Delta) = \varphi(t_\Delta) \log \frac{b}{a}$. Stąd oczywiście natychmiast wynika teza.

16. **Przykłady.** $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \log \frac{b}{a}$; $\int_0^\infty \frac{\arctg(ax) - \arctg(bx)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \log \frac{b}{a}$;
 $\int_0^\infty \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x} dx = \log \frac{b}{a}$; $\int_0^\infty \frac{\sin(ax) - \sin(bx)}{x} dx = 0$; $\int_0^\infty \frac{e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}}{x} dx = \log \frac{b}{a}$,
 czyli $\int_0^\infty \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x} dx = \frac{1}{2} \log \frac{b}{a}$; ogólniej $\int_0^\infty \frac{e^{-ax^n} - e^{-bx^n}}{x} dx = \frac{1}{n} \log \frac{b}{a}$ dla $n > 0$.

D3721

17. Sprawdzić, że jeśli $h > 0$, $a < b$ i $f \in C^2([a, b + 2h])$, zaś $F(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h dq \int_0^h f(x + p + q) dp$ dla $x \in C([a, b])$, to $F'''(x) = \frac{1}{h^2} [f(x + 2h) - 2f(x + h) + f(x)]$.

$$F'''(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h dq \int_0^h f''(x + p + q) dp = \frac{1}{h^2} \int_0^h [f'(x + h + q) - f'(x + q)] dq = \frac{1}{h^2} [f(x + 2h) - 2f(x + h) + f(x)].$$

D3722

18. Sprawdzić, że jeśli $F(x) := \int_0^x f(t)(x - t)^{n-1} dt$ dla $x \in]0, a[$, gdzie $f \in C([0, a])$, to $F^{(n)}(x) = (n - 1)! f(x)$.

$$F'(x) = \int_0^x \frac{d}{dx} f(t)(x - t)^{n-1} dt = (n - 1) \int_0^x f(t)(x - t)^{n-2} dt \text{ itd.}$$

D3727

19. Wyprowadzić dla $a > 0$, $\varphi \in C^1[0, a]$, $\alpha \in]0, a]$ oraz $J(\alpha) := \int_0^\alpha \frac{\varphi(x) dx}{\sqrt{\alpha - x}}$ tzw. *tożsamość Abela*

$$J'(a) = \frac{\varphi(0)}{\sqrt{a}} + \int_0^a \frac{\varphi'(x) dx}{\sqrt{\alpha - x}}.$$

Podstawiając $x = \alpha t$ dostajemy $J(\alpha) = \int_0^1 \sqrt{\alpha} \frac{\varphi(\alpha t)}{\sqrt{1 - t}} dt$, przy czym czynnik $h(t) = \frac{1}{\sqrt{1 - t}}$ jest całkowny w sensie całki niewłaściwej, zaś $f(t, \alpha) := \varphi(\alpha t)$ jest klasy C^1 . Zatem $J'(\alpha) = \int_0^1 \left[\frac{1}{2\sqrt{\alpha}} \cdot \frac{\varphi(\alpha t)}{\sqrt{1 - t}} + \sqrt{\alpha} \cdot \frac{t\varphi'(\alpha t)}{\sqrt{1 - t}} \right] dt = \int_0^1 \left[\frac{\varphi(x)}{2\sqrt{\alpha - x}} + \frac{x\varphi'(x)}{\sqrt{\alpha - x}} \right] \frac{dx}{\alpha} = \int_0^\alpha \frac{\varphi'(x) dx}{\sqrt{\alpha - x}} + \frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha K(x, \alpha) dx$, gdzie $K(x, \alpha) := \frac{\varphi(x)}{2\sqrt{\alpha - x}} - \varphi'(x)\sqrt{\alpha - x} = -\frac{d}{dx} \left\{ \varphi(x)\sqrt{\alpha - x} \right\}$, a $\left[-\varphi(x)\sqrt{\alpha - x} \right]_{x=0}^\alpha = \varphi(0)$.

¹Punkt 3° jest właściwie zbędny, gdyż każdy wzór otrzymany z 3° można równie dobrze uzyskać z 2°, zastępując $\varphi(x)$ funkcją $\varphi(\frac{1}{x})$.

20. Dla $a, b \neq 0$ znaleźć wartość całki $J(a, b) := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx$.

$J(a, b) = \frac{\pi}{2} \log(a^2) + F\left(\frac{b}{a}\right)$, gdzie $F(k) := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin^2 x + k^2 \cos^2 x) dx$. Funkcja $f(x, k) := \log(\sin^2 x + k^2 \cos^2 x)$ jest ciągła na $[0, \frac{\pi}{2}] \times \mathbf{R}^*$ m.in. dlatego, że $\sin^2 x + k^2 \cos^2 x > 0$. Ponadto $\frac{df}{dk} = \frac{2k \cos^2 x}{\sin^2 x + k^2 \cos^2 x}$ też jest ciągła; zatem można różniczkować pod całką: $F'(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2k}{\tan^2 x + k^2} dx = \left\| \frac{t=\tan x}{dx=\frac{dt}{1+t^2}} \right\| = \int_0^\infty \frac{2k dt}{(k^2 + t^2)(t^2 + 1)} = \frac{2k}{k^2 - 1} \int_0^\infty \left(\frac{1}{t^2 + 1} - \frac{1}{t^2 + k^2} \right) dt = \frac{2k}{k^2 - 1} \left(1 - \frac{1}{|k|} \right) \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{|k| + 1}$. Ostatni wzór pozostaje słuszny nawet dla $k = \pm 1$, bo wtedy $\sin^2 x + k^2 \cos^2 x = 1$; z tego samego powodu $F(\pm 1) = 0$, więc $F(k) = \pi \log \frac{|k| + 1}{2}$ oraz $J(a, b) = \pi \log \frac{|a| + |b|}{2}$.

Uwaga. Powyższe wzory na $F(k)$ i $J(a, b)$ pozostają słuszne także dla $k = 0$ bądź $a \neq 0, b = 0$. Aby to wykazać, wystarczy sprawdzić, że całka $F(k)$, niewłaściwa dla $k = 0$, jest zbieżna jednostajnie dla np. $k \in [-1, 1]$. Otóż $k^2 \leq 1 \Rightarrow \sin^2 x + k^2 \cos^2 x \in [\sin^2 x, 1] \Rightarrow f(x, k) \in [\log(\sin^2 x), 0]$, a więc $g(x) := -\log(\sin^2 x)$ jest majorantą $f(x, k)$, całkowalną na $[0, \frac{\pi}{2}]$; stąd jednostajność zbieżności dostajemy z kryterium Weierstrassa.

Wniosek. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x dx = \frac{1}{2} F(0) = -\frac{\pi}{2} \log 2$.

21. Obliczyć całkę $F(\alpha) := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctg x(\alpha \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x} dx$ dla $\alpha \in \mathbf{R}$.

Skoro $\varphi(x) := \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{t} \arctg t, & t \neq 0 \end{cases}$ jest analityczna, to funkcja $f(x, \alpha) = \alpha \varphi(\alpha \operatorname{tg} x)$ jest ciągła dla $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, $\alpha \in \mathbf{R}$. Biorąc $f(\frac{\pi}{2}, \alpha) := 0$ mamy też ciągłość na prostej $x = \frac{\pi}{2}$, gdyż $\left| \frac{\arctg(\alpha \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x} \right| \leq \frac{\pi}{2} \left| \frac{1}{\operatorname{tg} x} \right| \rightarrow 0$ przy $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$. Ponadto $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x + \alpha^2 \sin^2 x}$ dla $\alpha \neq 0$ jest też ciągła (nieciągłość mamy dla $\alpha = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$), więc można różniczkować pod całką: $F'(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \alpha^2 \operatorname{tg}^2 x} = \left\| \frac{t=\operatorname{tg} x}{dx=\frac{dt}{1+t^2}} \right\| = \int_0^\infty \frac{dt}{(t^2 + 1)(\alpha^2 t^2 + 1)} = \frac{1}{1 - \alpha^2} \int_0^\infty \left(\frac{1}{t^2 + 1} - \frac{1}{\alpha^2 t^2 + 1} \right) dt = \frac{\pi}{2(1 + \alpha)}$ dla $\alpha > 0$ (dla $\alpha = 1$ wynik też jest dobry, bo $\frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \cos^2 x$). Stąd oraz z ciągłości F i $F(0) = 0$ wynika wzór $F(\alpha) = \frac{\pi}{2} \log(1 + \alpha)$ dla $\alpha \geq 0$; ponieważ $F(-\alpha) = -F(\alpha)$, to ostatecznie $F(\alpha) = \frac{\pi}{2} \cdot \operatorname{sgn} \alpha \cdot \log(1 + |\alpha|)$.

CAŁKA LEBESGUE'ŃA Z PARAMETREM

22. Obliczyć dla $a > -1$ całkę $F(a) := \int_0^1 \frac{x^a - 1}{\log x} dx$.

$F(0) = 0$, zaś $F'(a) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial a} \frac{x^a - 1}{\log x} dx = \int_0^1 x^a dx = \frac{1}{a+1}$, więc $\boxed{F(a) = \log(a+1)}$. Możliwość przestawienia operacji $\int_0^1$ i $\frac{\partial}{\partial a}$ wynika z istnienia całkowalnej majoranty dla $f(x, a)$ i $\frac{\partial}{\partial a} f(x, a)$: Dla $-1 < p$ oraz $a \in [p, \infty[$ mamy $|f'_a(x, a)| = x^a \leq x^p =: g(x) \in \mathcal{L}^1([0, 1])$; to już wystarczy do wersji Lebesgue'a. Z kolei dla $-1 < p < 1 < q$ oraz $a \in [p, q[$ mamy $|f(x, a)| \leq \frac{|x^a - 1|}{1 - x} \leq \frac{(x^p - 1) + (1 - x^q)}{1 - x} =: g(x)$, gdyż $\log x \leq x - 1 \leq 0$, więc $\left| \frac{1}{\log x} \right| \leq \frac{1}{1 - x}$, oraz $|x^a - 1| = \begin{cases} x^a - 1 \leq x^p - 1, & p < a \leq 0 \\ 1 - x^a \leq 1 - x^q, & 0 \leq a < q \end{cases}$. Inny sposób: $x \in [0, e^{-1}] \Rightarrow |f(x, a)| \leq |x^a - 1| \leq x^a + 1 \leq x^p + 1$, zaś funkcja $f(x, a)$, przedłużona wzorem $f(1, a) := \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^a - 1}{\log x} = a$, jest klasy C^1 dla $x \in [e^{-1}, 1]$ $a \in \mathbf{R}$, co pozwala przejść z $\frac{\partial}{\partial a}$ pod całkę $\int_{\frac{1}{e}}^1 f(x, a) dx$. *Uwaga.* Dla $a \in J :=]0, [$ jest znacznie łatwiej: funkcja $f(x, a)$ po dookreśleniu $f(0, a) := 0$, $f(1, a) := \lim_{x \rightarrow 1} f(x, a) = a$, jest ciągła na $[0, 1] \times J$, zaś $\frac{\partial}{\partial a} f(x, a) = x^a$ istnieje i też jest tu ciągła.

23. Obliczyć dla $p > 0$ całkę $F(p) := \int_0^\infty \frac{1 - \cos x}{x^2} e^{-px} dx$.

Można przestawić $\frac{\partial}{\partial p}$ oraz $\frac{\partial^2}{\partial p^2}$ z $\int_0^\infty \cdot dx$, gdyż dla $p > p_0 > 0$ funkcje f'_p i f''_{pp} mają całkowalne majoranty: $0 \leq f'_p = \frac{1 - \cos x}{x} e^{-px} \leq g(x) := \frac{1 - \cos x}{x} e^{-p_0 x}$, przy czym $g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R}_+)$, gdyż jest ciągła nawet w $x = 0$, jeśli przyjmiemy $g(0, p) := \lim_{x \rightarrow 0} g(x, p) = 0$, a zarazem $0 \leq g(x) \leq 2e^{-p_0 x}$ dla $x \in [1, \infty[$. Z kolei $0 \leq f''_{pp} = (1 - \cos x)e^{-px} \leq 2e^{-p_0 x} \in \mathcal{L}^1$ dla $p > p_0 > 0$.

Uwaga. Można także skorzystać tutaj z nierówności $0 \leq 1 - \cos x = \frac{1}{2} \sin^2 x \leq \frac{1}{2} x^2$.

Zatem $F''(p) = \int_0^\infty (1 - \cos x)e^{-px} dx = \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2 + 1} \left[(\sin x - p \cos x)e^{-px} \right]_0^\infty = \frac{1}{p} - \frac{p}{p^2 + 1}$; stąd $F'(p) = \log p - \frac{1}{2} \log(p^2 + 1) + C$.

Ponieważ $\lim_{p \rightarrow \infty} F'(p) = 0$ oraz $\lim_{p \rightarrow \infty} F(p) = 0$, to $C = 0$ oraz $F(p) = \int_0^p (\log p - \frac{1}{2} \log(a^2 + 1)) dp = \frac{\pi}{2} - \arctg p + \frac{p}{2} \log \frac{p^2}{p^2 + 1}$.

24. Zbadać, czy $\int_0^\infty \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \lim_{p \rightarrow 0^+} F(p)$ w oznaczeniach poprzedniego zadania.

Tak, gdyż dla $p \geq 0$ mamy $0 \leq f(x, p) \leq g(x) := \begin{cases} 2, & x \in [0, 1], \\ \frac{2}{x^2}, & x \in]1, \infty[, \end{cases}$ przy czym majoranta $g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R}_+)$, tzn. $\int_0^\infty g(x) dx$ jest zbieżna.

Uwaga. Korzystając z tego i z poprzedniego zadania dostajemy wzór $\int_0^\infty \frac{1-\cos x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$. Można też tę wartość dostać inaczej: tożsamość $\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{\sin x}{x} - \frac{d}{dx} \frac{1-\cos x}{x}$ powoduje, że $\int_0^\infty \frac{1-\cos x}{x^2} dx = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ (całka Dirichleta).

25. Znaleźć dla $a \in [-1, 1]$ jawną postać funkcji $F(a) := \int_0^1 \frac{\log(1-a^2x^2)}{x^2\sqrt{1-x^2}} dx$.

Majorantą jest $g(x) := \frac{|\log(1-x^2)|}{x^2\sqrt{1-x^2}}$, przy czym $g \in \mathcal{L}^1([-1, 1])$, bo $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1-x^2)}{x^2} = -1$, $\lim_{t \searrow 0} t^{\frac{1}{4}} \log t = 0$. Zatem

$$F'(a) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial a}(a, x) dx = -2a \int_0^1 \frac{dx}{(1-a^2x^2)\sqrt{1-x^2}} = \left\| \frac{x=\sin \varphi}{\sqrt{1-\cos^2 \varphi}} \right\| = -2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{1-a^2 \sin^2 \varphi} = \left\| \frac{t=\operatorname{tg} \varphi}{\sin^2 \varphi = \frac{t^2}{1+t^2}} \right\| = -2a \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2-a^2t^2} = -\frac{2a}{\sqrt{1-a^2}} \left[\operatorname{arctg}(\sqrt{1-a^2}t) \right]_0^\infty = -\frac{\pi a}{\sqrt{1-a^2}}; \text{ stąd oraz z warunków } F(0) = 0, F(a) = F(-a), \text{ wynika wzór } F(a) = \pi(\sqrt{1-a^2} - 1).$$

26. Obliczyć granicę $\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^\infty \frac{x^a}{1+x^2} dx$.

Dla $a \in [0, \frac{1}{2}]$ funkcja $g(x) := \frac{x^{\frac{1}{2}}}{1+x^2}$ jest całkowalną majorantą dla $f(a, x)$; zatem $\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^\infty \frac{x^a dx}{1+x^2} = \int_0^\infty \lim_{a \rightarrow 0} \frac{x^a dx}{1+x^2} = \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$.